ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ

"Hassas Ölçüm, IP67 Koruma Sınıfı"

ULS

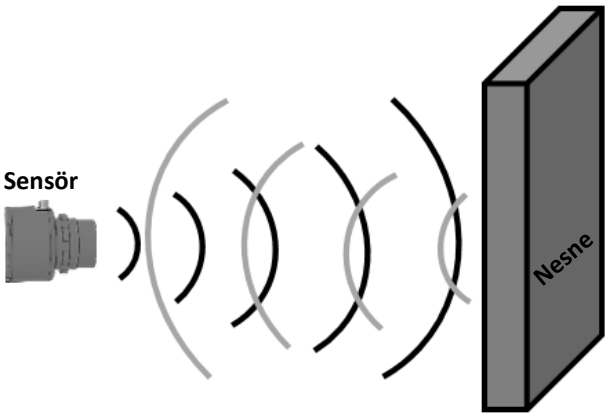
YERLİ ÜRETİM



GENEL ÖZELLİKLER

- Ultrasonik çalışma prensibi
- 0.5 - 9 metre ölçüm aralığı
- Temassız ve yüksek hassasiyette ölçüm
- ±%0.2 FS doğruluk
- Tek satır 5 hane LCD gösterge ve konfigürasyon için 4 adet sızdırmaz tuş takımı
- Ölçülen değerin seviye, mesafe (cm, m, inch veya feet) veya hacim (litre, m3, imp, galon) cinsinden gösterilebilmesi
- RS-232, RS-485, CANopen seri haberleşme seçenekleri
- 4-20 mA, 0-20 mA veya 0-10V analog çıkış seçenekleri
- 2 adet Open Drain çıkış
- IP67 yüksek koruma sınıfı
- Ekonomik ve bakım gerektirmeyen tasarım
- Kolay kurulum

Ultrasonik sensör, piezoelektrik transducer ile yüksek frekanslı ultrasonik ses gönderir ve algılar. Ölçüm yüzeyine çarparak yansıyan ses dalgasının bir kısmı transducer tarafından algılanır, sinyalin havadaki hızına bağlı olarak yansıma yüzeyinin mesafesi tespit edilmiş olur. Belirlenen anahtarlama noktasına ulaşıldığında, çıkış anahtarlanır. Ölçülen değer, analog (0...10 V/4...20 mA) veya CANopen sinyali olarak verilir.

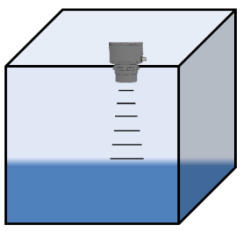


Ultrasonik sensörlerle objeler malzeme, renk, saydamlık ve yüzey özelliklerinden bağımsız olarak güvenli bir şekilde algılanabilir ve ölçülebilir.

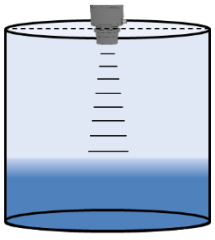
Atek Sensör arge mühendisleri tarafından tasarımı ve üretimi yapılan, tamamıyla yerli ULS serisi ultrasonik sensörler;
Açık ve kapalı tanklarda sıvı ve katı maddelerin temassız olarak, seviye ve hacim ölçümlerinde kullanılır. Ayrıca açık kanal debi ölçüm opsiyonu vardır. 4 adet sızdırmaz membran tuş takımı ile ölçülen değeri seviye, mesafe (cm, m, inch veya feet) veya hacim (litre, m^3, imp, galon) olarak gösterebilir.

UYGULAMA ALANLARI

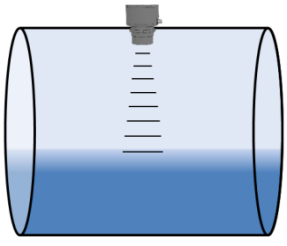
- Tank, depo gibi yerlerde seviye ölçümü, pompa kontrolü
- Ürün depolarında doluluk oranı hesaplama
- Arıtma tesisleri
- Gıda Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi



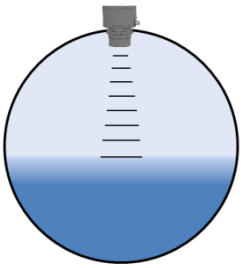
Dikdörtgen depolarda ölçüm



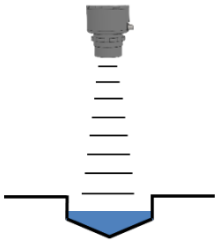
Silindirik depolarda ölçüm



Yatay silindirik depolarda ölçüm



Küre depolarda ölçüm



Kanallarda ölçüm

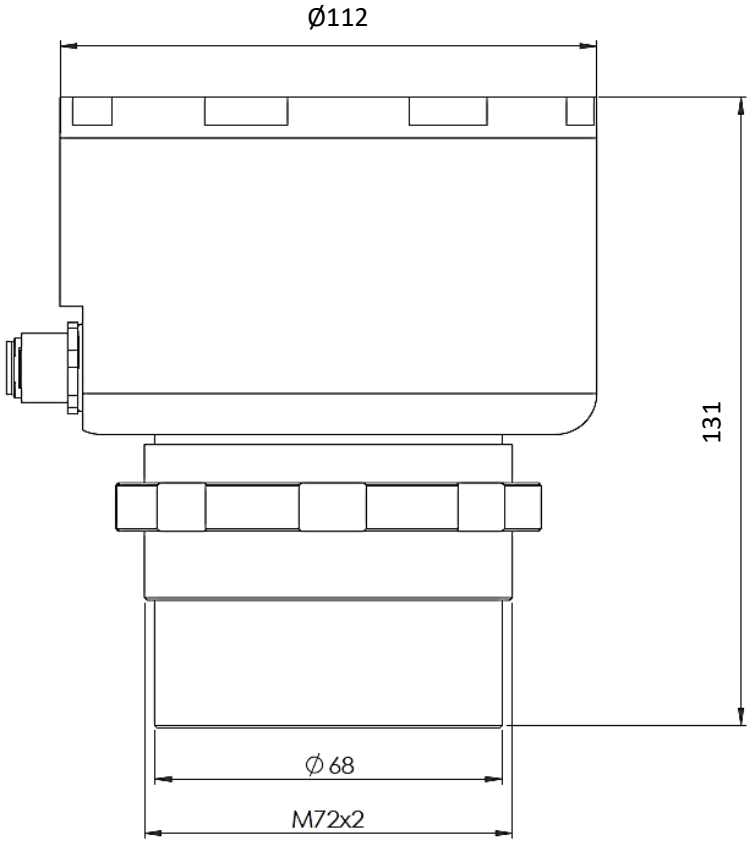
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Aralığı	0.5 - 9 metre
Kör Alan	0.5 metre
Ölçüm Frekansı	40 kHz
Doğruluk	±%0.2 FS
Besleme Gerilimi	16…30 VDC
Güç Tüketimi	2,4 Watt max.
Akım Tüketimi	100 mA max. @24 VDC / 150 mA max. @16 VDC
Örnekleme Hızı	4 Hz
Ultrasonik Konik Açısı	30°
Minimum Çözünürlük	1 mm
Röle Çıkışları (Opsiyonel)	2 x Open Drain Çıkış
Seri Haberleşme (Opsiyonel)	RS-232, RS-485, CANopen
Analog Çıkışlar (Opsiyonel)	0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA
Analog Çıkış Yükü	500 Ω
Analog Çıkış Çözünürlüğü	16 Bit
Tare Girişi (Opsiyonel)	+Vcc (16…30 VDC)
Ters Bağlantı Koruması	Var
Aşırı Yük Koruması	Var (600 mA)
Sıcaklık Kompanzasyonu	Var
Watchdog	Var
Bağlantı	M12 / 8 pin erkek soket ve M12 / 5 pin dişi soket (standart) 1 adet 8 x 0,14 mm^2 ekranlı kablo ve 1 adet 5 x 0,14 mm^2 ekranlı kablo (opsiyonel)
Kablo Boyu	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı	0 °C … 75 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C … 80 °C
Koruma Sınıfı	IP67
Ağırlık	~700 gr
Gövde Malzemesi	Delrin® POM-C EN 10204

CANopen ÖZELLİKLER

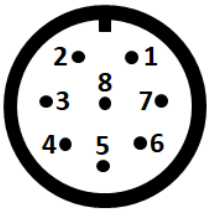
Haberleşme Profili	CiA 301
Cevaplama Frekansı	100 Hz.
Cihaz Tipi	CANopen, CiA DS410
Kimlik (Node ID)	1 ile 127 arası LSS ya da SDO ile ayarlanabilir.
Baud Rate	10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 100 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 Mbit/s
PDO Veri Hızı (Data Rate)	100 ms
Hata Kontrol	Heartbeat, Emergency Message
PDO	1 Tx PDO
PDO Modları	Event/Time triggered, Synch/Asynch
SDO	1 server
Pozisyon Bilgisi	Nesne Sözlüğü (Object Dictionary) 6004
Sonlandırma Direnci	Opsiyoneldir, sipariş aşamasında belirtiniz.

MEKANİK ÖLÇÜLER (mm)



ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

CN1 (M12 / 8 Pin soket veya kablo)		
Pin No	**Sinyal**	**Kablo Rengi**
1	16..30VDC Besleme Girişi	Kırmızı
2	GND – 0V	Siyah
3	Analog Out -	Yeşil
4	Serial Communication (RS232 - Tx) (RS485 - B) (CAN - L)	Mavi
5	Serial Communication (RS232 - Rx) (RS485 - A) (CAN - H)	Beyaz
6	Analog Out +	Sarı
7	Serial Communication GND	Gri
8	Boş	Boş



M12 / 8 Pin erkek soket (sensörün üzerindeki soketin karşıdan görünümü)

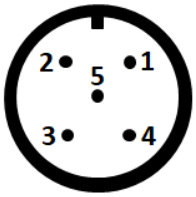


M12 / 8 Pin dişi soket (kablo takılan soketin karşıdan görünümü)

CN2 (M12 / 5 Pin soket veya kablo)		
Pin No	**Sinyal**	**Kablo Rengi**
1	GND	Siyah
2	Open Drain Output 1	Sarı
3	Open Drain Output 2	Yeşil
4	GND	Pembe
5	Tare input	Kırmızı



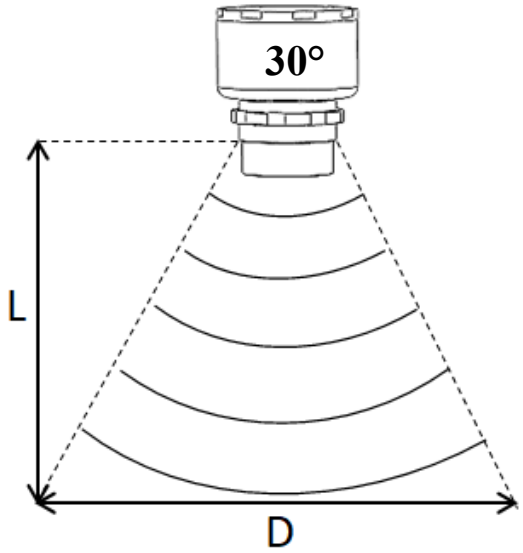
M12 / 5 Pin dişi soket (sensörün üzerindeki soketin karşıdan görünümü)



M12 / 5 Pin erkek soket (kablo takılan soketin karşıdan görünümü)

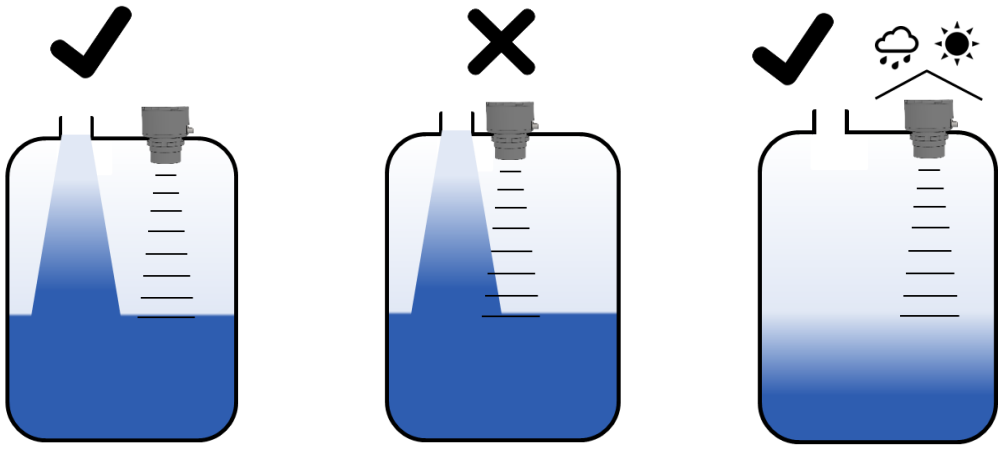
MEKANİK MONTAJ

Ölçüm Mesafesi ve Çap İlişkisi

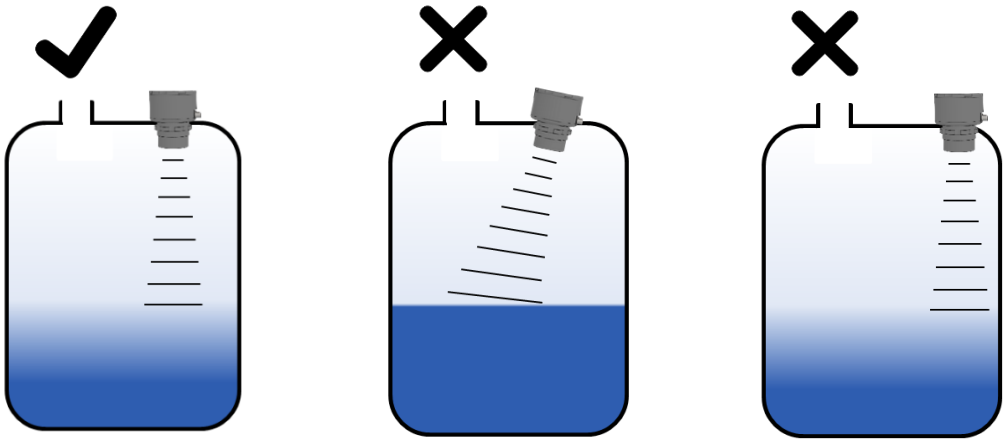


L	D
1m	60 cm
2m	120 cm
3m	180 cm
4m	240 cm
5m	300 cm
6m	360 cm
7m	420 cm
8m	480 cm
9m	540 cm

Montaj Uyarıları



- Seviye ölçümünde sensör depo dolum girişinin yakınına monte edilmemelidir.
- Ayrıca güneş ve yağmur gibi etkenlere karşı sensörün üzerine koruma yapılması tavsiye edilir.



- Sensör ölçüm yapılacak yüzeye dik olarak monte edilmeli ve yan yüzeye ölçümü engelleyecek şekilde yakın olarak konumlandırılmamalıdır.

SİPARİŞ KODU

Model

Ölçüm Mesafesi
9: 9 m

Dijital Çıkış
Boş: Dijital çıkış yok
C: CANopen
S1: RS-232
S2: RS-485

Tare Girişi
Boş: Tare girişi yok
T: Tare girişi

ULS	–	X	–	XX	–	XX	–	XX	–	X	–	XX	–	XX

Gövde Malzemesi
D: Delrin

Analog Çıkış
Boş: Analog çıkış yok
V0: 0-10 V
V1: 0-5 V
V3: 0.5-4.5 V
A0: 0-20 mA
A4: 4-20 mA

Open Drain Çıkışı
Boş: Open Drain çıkış yok
OD: Open Drain çıkış

Elektriksel Bağlantı*
S14M: M12/8 pin erkek soket
S10FM: M12/8 pin erkek soket ve M12/5 pin dişi soket

*Open drain çıkışı veya tare input **kullanıldığı takdirde** S10FM kodlu soket, **kullanılmadığı takdirde** S14M kodlu soket seçilmelidir.

OPSİYONEL ÜRÜNLER

Ürün	Kod	Açıklama
	S14F	M12/8 pin dişi soket (IP67) (Sensör üzerinde yer alan M12/8 pin erkek soketin karşılığı)
	S13M	M12/5 pin erkek soket (IP67) (Sensör üzerinde yer alan M12/5 pin dişi soketin karşılığı)
	CB8 XM / S14F	X metre 8x0,14 mm^2 uzatma kablosu + M12/8 pin dişi soket (IP67) X = Max. 50 metre
	CB5 XM / S13M	X metre 5x0,14 mm^2 uzatma kablosu + M12/5 pin erkek soket (IP67) X = Max. 50 metre

Atek Sensör Teknolojileri A.Ş.

Tuzla KOSB Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı, No:67 34956 Tuzla-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02

www.ateksensor.com info@ateksensor.com